



Tecnológico de Monterrey

Estudiante:

Axel Javier Rosas Rodríguez | A01738607

Profesor:

Alfredo García Suárez

Nombre de la Institución:

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de
Tecnológico de Monterrey

Materia:

Fundamentación de la Robótica

Fecha:

14 de Mayo de 2026

Título del trabajo:

Actividad 6.1 (Seguimiento de Trayectorias)

Descripción

Implementar el código requerido para generar el seguimiento de las siguientes trayectorias con un robot tipo diferencial:

- a) $x = 2\cos(0.2t)$, $y = 2\sin(0.4t)$,
- b) $x = t - 3\sin(t)$, $y = 4 - 3\cos(t)$
- c) $x = 3\cos(t) - \cos(3t)$, $y = 4\sin(3t)$,
- d) $x = \cos(t) + \frac{1}{2}\cos(7t) + \frac{1}{3}\sin(17t)$, $y = \sin(t) + \frac{1}{2}\sin(7t) + \frac{1}{3}\cos(17t)$
- e) $x = 17\cos(t) + 7\cos(17t)$, $y = 17\sin(t) - 7\sin(17t)$,
- f) $x = 2\cos(t)$, $y = 2\sin(t)$
- g) $x = 5t - 4\sin(t)$, $y = 5t - 4\cos(t)$
- h) $x = 4\cos(t) + \cos(4t)$, $y = 4\sin(t) - \sin(4t)$

Sintoniza los siguientes parámetros para obtener la mejor respuesta de seguimiento de trayectorias: tiempo de muestreo, ganancias y tiempo de simulación muestra tus resultados de forma gráfica y explica el comportamiento de la planta al seguir cada trayectoria en específico.

Metodología

1. Configuración del tiempo de simulación : Analizar el dominio de la variable de tiempo (t) de la ecuación y ajustar el tiempo total (t_f) para que iguale o supere el límite superior, asegurando que el robot complete la figura entera.

2. Ajuste del reloj de muestreo (t_s): Definir un paso inicial y reducirlo a alta resolución en trayectorias con altas frecuencias o cambios de dirección bruscos. Esto refina la integración numérica de Euler y elimina picos o deformaciones en las curvas de error.

3. Sintonización heurística de ganancias (K): Iniciar con valores bajos y simétricos. Incrementando la diagonal paulatinamente si el robot se retrasa en curvas cerradas, deteniendo el aumento si las gráficas de velocidad lineal o angular muestran oscilaciones bruscas (ruido numérico o saturación).

4. Análisis del comportamiento de la planta:

- **Transitorio:** Verificar que el error de posición decaiga rápidamente al arrancar.
- **Cúspides (Puntas):** Observar el frenado del robot (velocidad lineal a cero) y picos de velocidad angular al rotar en giros cerrados.
- **Curvatura constante:** Confirmar estabilidad si las velocidades se vuelven líneas horizontales constantes (ej. en el círculo).
- **Trayectorias abiertas:** Constatar una velocidad lineal promedio positiva con oscilaciones angulares armónicas para evadir los bucles.

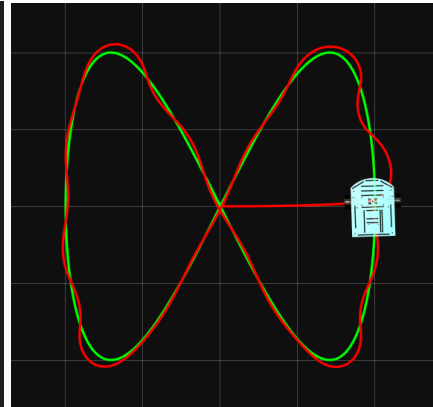
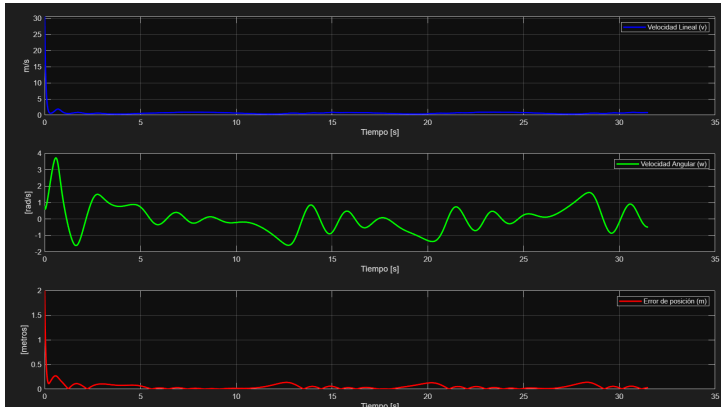
Resultados

Ecuación A

```
%Ecuaciones paramétricas de la trayectoria deseada
%a)Circulo
hxd = 2*cos(0.2*t);
hyd = 2*sin(0.4*t);

%Velocidades de la trayectoria deseada
hxdp = -(2*sin(t/5))/5;
hydp = (4*cos((2*t)/5))/5;
```

```
%c)Matriz de Ganancias
K=[15.3 0;...
  0 10.1];
```

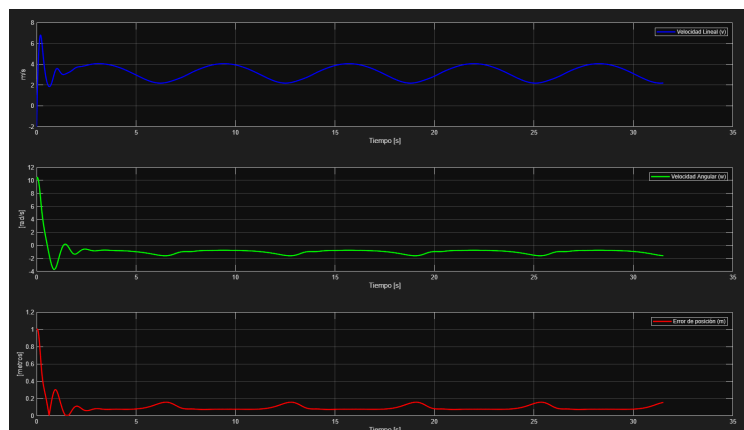
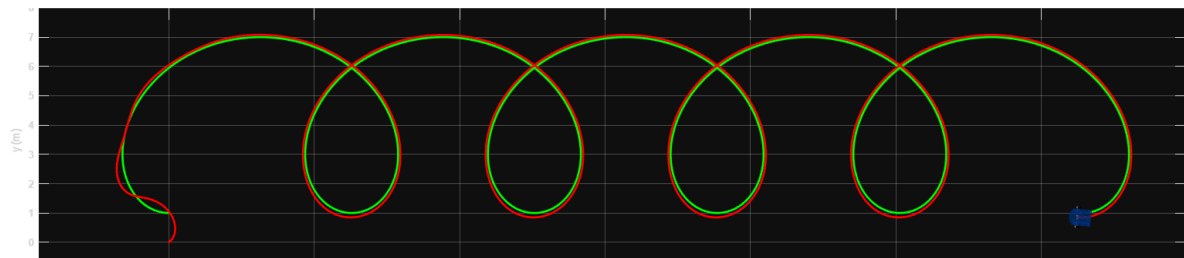


Ecuación B

```
%Ecuaciones paramétricas de la trayectoria deseada
%a)Circulo
hxd = t - 3*sin(t);
hyd = 4 - 3*cos(t);

%Velocidades de la trayectoria deseada
hxdp = 1 - 3*cos(t);
hydp = 3*sin(t);
```

```
%c)Matriz de Ganancias
K=[12.3 0;...
  0 10.1];
```



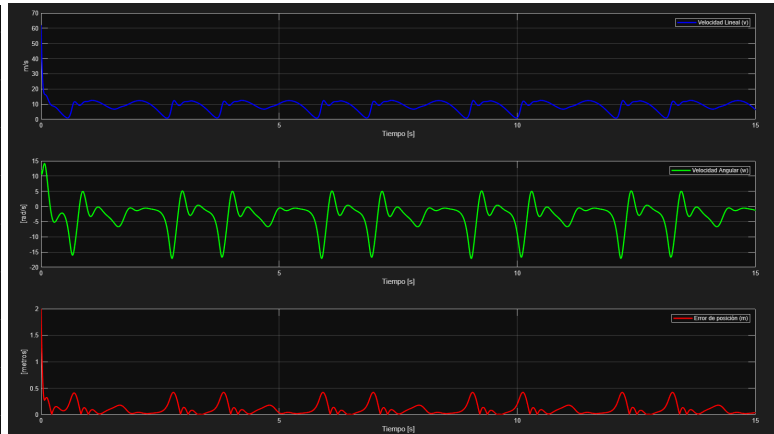
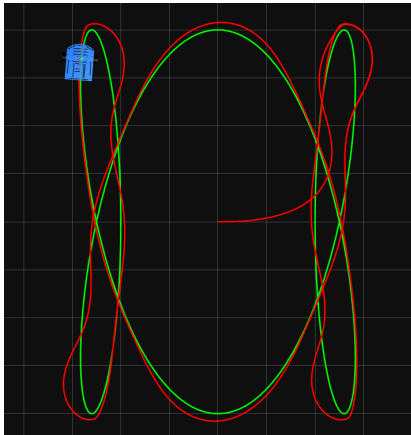
Ecuación C

```
%Ecuaciones paramétricas de la trayectoria deseada
hxd = 3*cos(t) - cos(3*t);
hyd = 4*sin(3*t);

%Velocidades de la trayectoria deseada
hxdp = 3*sin(3*t) - 3*sin(t);
hydp = 12*cos(3*t);
```

```
%c)Matriz de Ganancias
```

```
K=[31 0;...
   0 37];
```



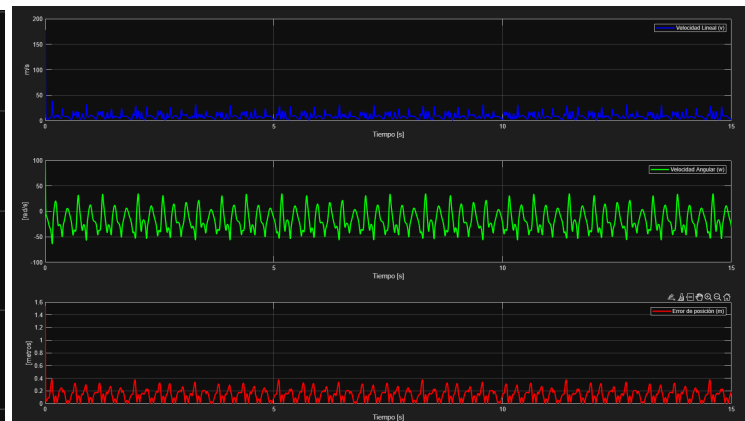
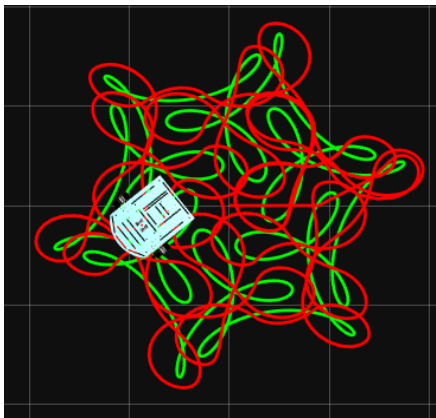
Ecuación D

```
%Ecuaciones paramétricas de la trayectoria deseada
hxd = cos(t) + (1/2)*cos(7*t) + (1/3)*sin(17*t);
hyd = sin(t) + (1/2)*sin(7*t) + (1/3)*cos(17*t);

%Velocidades de la trayectoria deseada
hxdp = (17*cos(17*t))/3 - (7*sin(7*t))/2 - sin(t);
hydp = (7*cos(7*t))/2 - (17*sin(17*t))/3 + cos(t);
```

```
%c)Matriz de Ganancias
```

```
K=[115 0;...
   0 270];
```



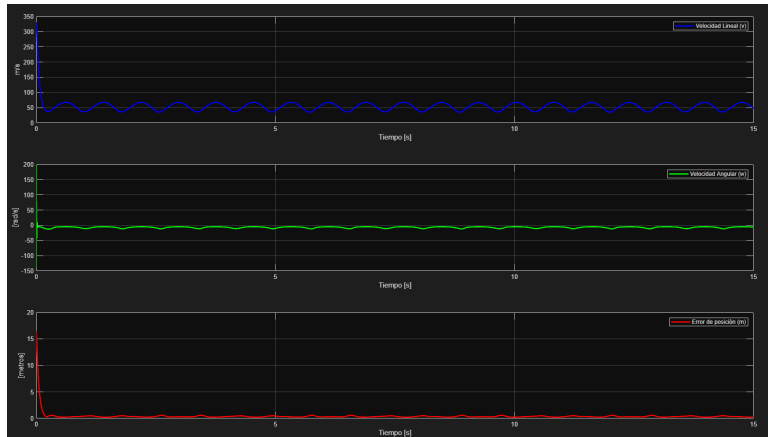
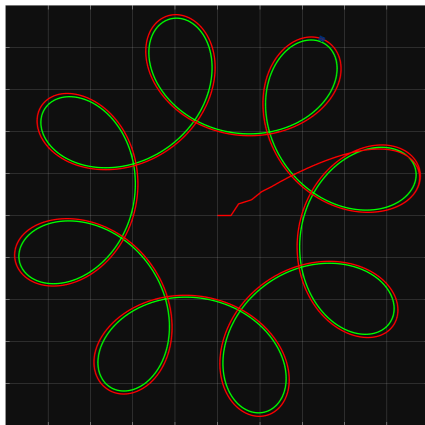
Ecuación E

```
%Ecuaciones paramétricas de la trayectoria deseada
hxd = 17*cos(t) + 7*cos(17 + 7*t);
hyd = 17*sin(t) - 7*sin(17 + 7*t);

%Velocidades de la trayectoria deseada
hxdp = - 49*sin(7*t + 17) - 17*sin(t);
hydp = 17*cos(t) - 49*cos(7*t + 17);
```

```
%c)Matriz de Ganancias
```

```
K=[18 0;...
   0 25];
```

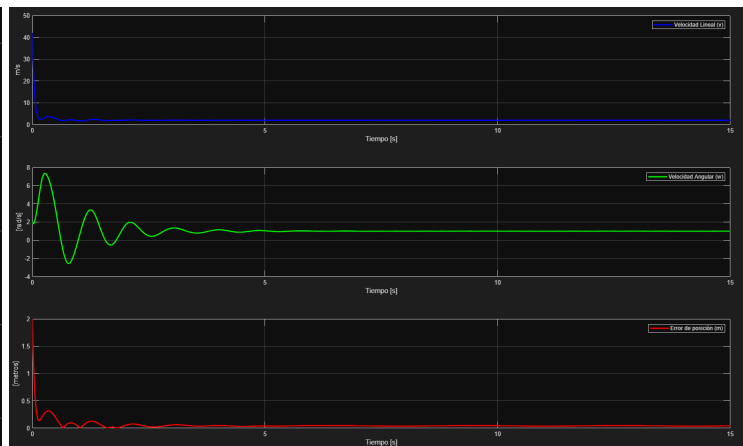
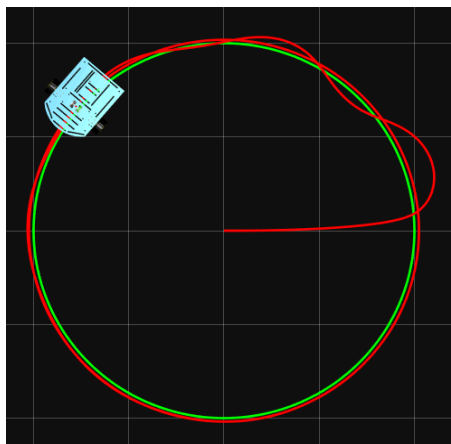


Ecuación F

```
%Ecuaciones paramétricas de la trayectoria deseada
hxd = 2*cos(t);
hyd = 2*sin(t);

%Velocidades de la trayectoria deseada
hxdp = -2*sin(t);
hydp = 2*cos(t);
```

```
%c)Matriz de Ganancias
K=[21 0;...
  0 27];
```

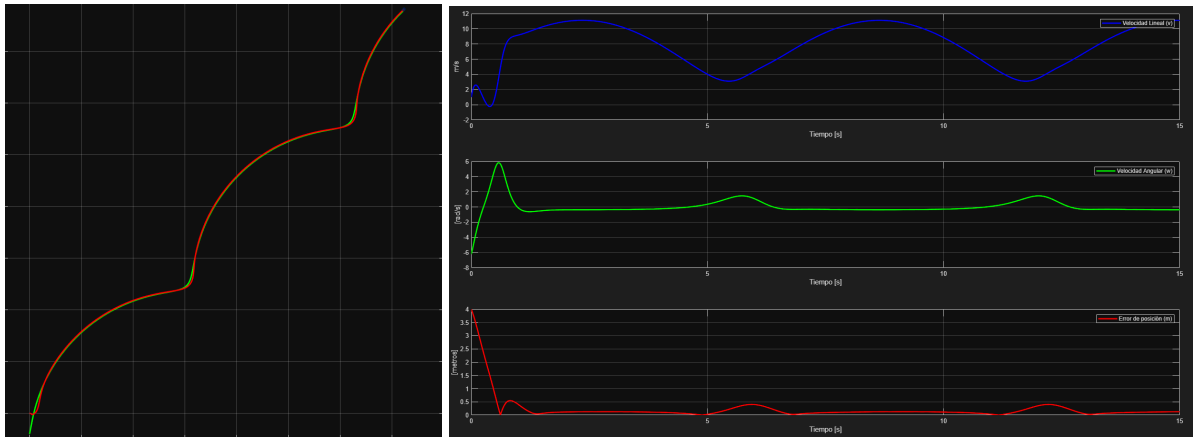


Ecuación G

```
%Ecuaciones paramétricas de la trayectoria deseada
hxd = 5*t - 4*sin(t);
hyd = 5*t - 4*cos(t);

%Velocidades de la trayectoria deseada
hxdp = 5 - 4*cos(t);
hydp = 4*sin(t) + 5;
```

```
%c)Matriz de Ganancias
K=[3 0;...
  0 2.8];
```

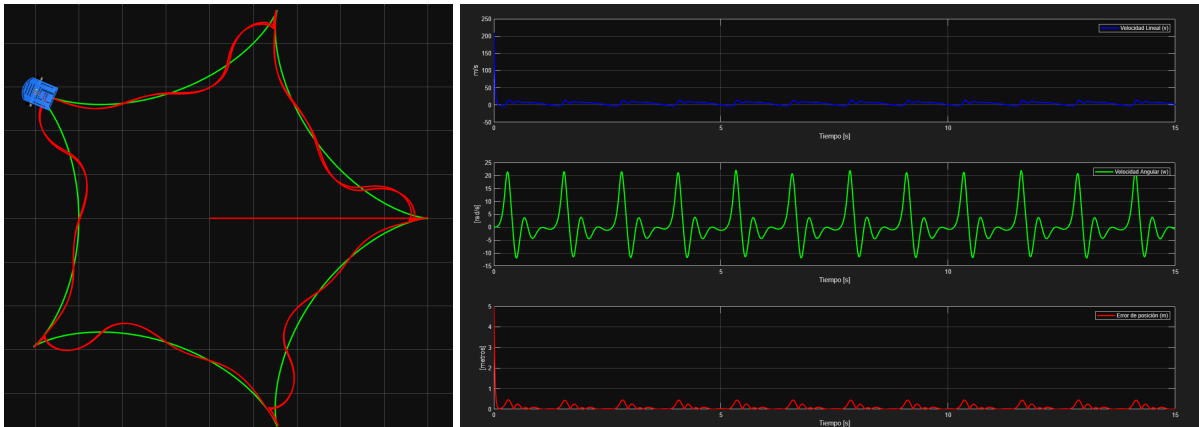


Ecuación H

```
%Ecuaciones paramétricas de la trayectoria deseada
hxd = 4*cos(t) + cos(4*t);
hyd = 4*sin(t) - sin(4*t);

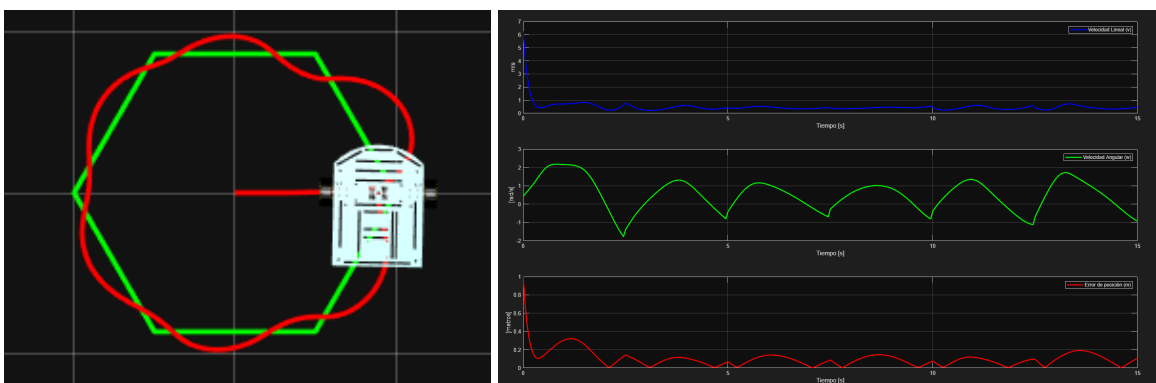
%Velocidades de la trayectoria deseada
hxdp = - 4*sin(4*t) - 4*sin(t);
hydp = 4*cos(t) - 4*cos(4*t);
```

```
%c)Matriz de Ganancias
K=[42 0;...
  0 45];
```



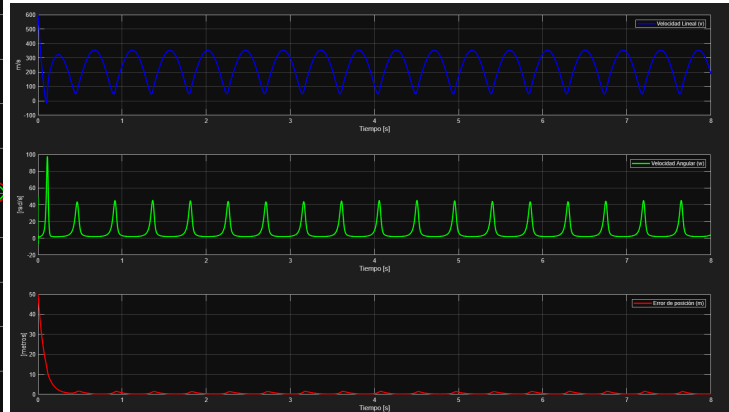
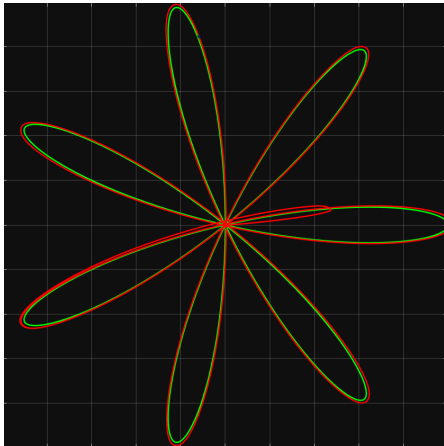
Hexágono

```
%c)Matriz de Ganancias
K=[6.5 0;...
  0 11.8];
```



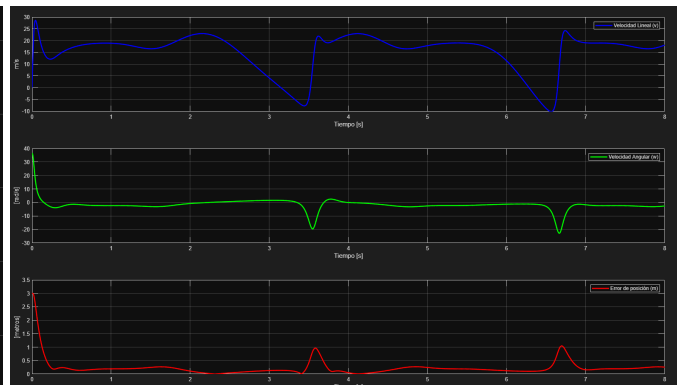
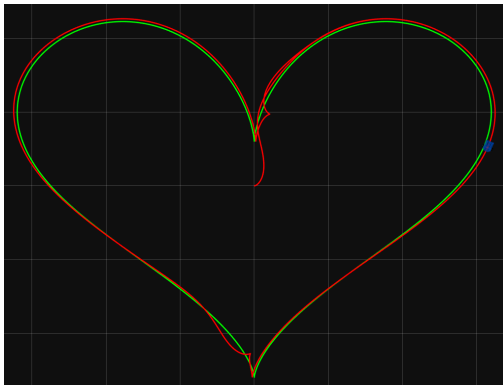
Flor

```
%c)Matriz de Ganancias  
K=[12 0;...  
  0 15];
```



Corazón

```
%c)Matriz de Ganancias  
K=[11.4 0;...  
  0 12.2];
```



Conclusión

La implementación exitosa de un sistema de guiado y seguimiento de trayectorias para un robot móvil diferencial depende de la integración entre la planificación temporal, el modelado matemático y la ley de control por realimentación.

El proceso comienza con la definición de la escala temporal, la cual delimita el horizonte de simulación t_f y se establece un tiempo de muestreo t_s lo suficientemente acotado para garantizar que los métodos de Integración Numérica de Euler modelen con fidelidad el comportamiento continuo del robot en el mundo real. Donde además, el establecimiento riguroso de las condiciones iniciales y la selección estratégica del punto de control resultan cruciales, ya que representa el nodo geométrico real que el algoritmo buscará acoplar según la trayectoria de referencia.

Por otra parte, el éxito del Bucle de Control radica en su capacidad para procesar la cinemática en dos direcciones. Primero, utiliza las componentes de posición y sus derivadas temporales como una acción que le permite al robot anticipar las velocidades requeridas por la curva. Tomando de base el cálculo del error en el espacio cartesiano y, mediante la matriz jacobiana, se transforman las correcciones del entorno en las variables del vehículo: su velocidad lineal y angular.

Asimismo, al analizar el sistema de seguimiento de trayectorias nos muestra que cuando se trabaja con figuras de escala grande en comparación con escalas pequeñas. Debido a las limitaciones físicas en las acciones del robot diferencial, las trayectorias compactas o de escala reducida exigen cambios de orientación extremadamente abruptos y velocidades angulares muy altas en espacios mínimos. Al expandir la escala de la trayectoria, las curvas se suavizan geométricamente, permitiendo que el controlador guíe al robot de manera óptima sin saturar sus actuadores ni comprometer la estabilidad de la respuesta cinemática.